LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Muhammad Ziddan R.P

NIM : 109082500053

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Koding

Kompilasi

Eksekusi Go

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

      import "fmt"

      func main() {
            var (
                  satu, dua, tiga string
            )
            var temp string

            fmt.Print("Masukan input string: ")
            fmt.Scanln(&satu)
            fmt.Print("Masukan input string: ")
            fmt.Scanln(&dua)
            fmt.Print("Masukan input string: ")
            fmt.Scanln(&tiga)

            fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua +
      " " + tiga)
            temp = satu
            satu = dua
            dua = tiga
            tiga = temp
            fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua
      + " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Downloads\Guided1.go"
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
```

2. [judul guided 2]

```
[
package main

import "fmt"

func main() {
      var angka int
      fmt.Print("masukkan angka : ")
      fmt.Scan(&angka)

      for angka < 10 {
            angka++
            fmt.Println("angka sekarang", angka)
      }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\guided.go"
masukkan angka : 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
```

3. [judul guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
	var pilihan, angka int

	fmt.Println("-- MENU --")
	fmt.Println("1. cek angka == 10")
	fmt.Println("2. cek genap ganjil")
	fmt.Print("masukkan pilihan : ")
	fmt.Scan(&pilihan)

	switch pilihan {
	case 1:
		fmt.Print("masukkan angka : ")
		fmt.Scan(&angka)
		if angka == 10 {
			fmt.Println("angka adalah 10")
		} else {
			fmt.Println("angka bukan 10")
		}
	case 2:
		fmt.Print("masukkan angka : ")
		fmt.Scan(&angka)
		if angka%2 == 0 {
			fmt.Println("angka genap")
		} else if angka%2 != 0 {
			fmt.Println("angka ganjil")
		}
	default:
		fmt.Println("Pilihan tidak valid")
	}
}]
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 10
angka adalah 10
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 8
angka genap
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : 2016 Kabisat : True
2	Tahun : 2000 Kabisat : True
3	Tahun : 2018 Kabisat : False

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun:")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", isKabisat)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro0.go"
Tahun: 2016
Kabisat : true
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro0.go"
Tahun:2000
Kabisat : true
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro0.go"
Tahun: 2018
Kabisat : false
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog>
```

Penjelasan :
[program ini memakai tahun kabisat yang bisa di bagi 4 sampai habis dan di bagi 400 sampai habis]

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)

        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
```

```
            if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
"hijau" || w4 != "ungu" {
                berhasil = false
            }
        }

        fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro1.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro1.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: kuning ungu merah hijau
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
BERHASIL: false
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog>
```

Penjelasan :
[isi dengan penjelasan source code]

3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000

    var biayaSisa int
    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
    }

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya  : Rp. %d\n",
biayaKg+biayaSisa)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro2.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya  : Rp. 82500
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog>
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro2.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

Masukkan total berat (gram): 9250


===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya  : Rp. 93750
Total biaya  : Rp. 93750
PS C:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog> go run "c:\Users\M.Ziddan\Desktop\prolog\pro2.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

Masukkan total berat (gram): 11750


===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya  : Rp. 110000
```

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

Mengulas materi semester 1